

|                   |                       |                   |                 |             |
|-------------------|-----------------------|-------------------|-----------------|-------------|
| 데이터 행수<br>226,801 | 등록과목수 합계<br>1,208,028 | 출고수 합계<br>723,662 | 전체 출고율<br>59.9% | 치명 결함<br>0건 |
|-------------------|-----------------------|-------------------|-----------------|-------------|

대상 기간 202301 ~ 202609 (45개월) · 센터 114곳 · DB db\_square 10.4.14-MariaDB-log

1. 판정 요약 — 무엇이 성공하고 무엇이 실패했나

점검 26건 중 성공 26건 · 실패 0건 (치명 결함 0건 · 최종 판정 통과)

✓ 실패 0건 — 이번 회차는 모든 점검을 통과했습니다. 숫자 불일치·화면 오작동으로 걸린 항목이 없어 대시보드가 정상 발행됐습니다. (아래 특이사항 1건은 결함이 아니라 설계대로 동작한 것을 기록한 메모입니다.)

성공한 부분

| 계층 | 통과  | 이번 회차에 확인된 것                                  | 통과한 점검 항목                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----|-----|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| L1 | 4건  | 데이터에 0건·음수·행수 누락이 없음을 확인                      | 0건 방어 · 음수 합계 · 출고율 ∞ (class_cn=0 & mtr_cn>0) · 행수 일치                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| L2 | 3건  | DB에서 뽑은 원본과 가공된 CSV의 합계가 완전히 같음을 확인           | 등록과목수 합계 대조 · 출고수 합계 대조 · 행수 대조                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| L3 | 3건  | 대시보드 화면에 실제로 그려진 숫자가 DB 합계와 같음을 확인            | 등록과목수 대조 · 출고수 대조 · 행수 대조                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| L4 | 15건 | 사람이 클릭·필터·드래그하는 동작을 AI가 대신 수행해 화면이 정상 반응함을 확인 | #1 KPI 5종 합산 일치 · #2 KPI 전월 대비 부호·수치 · #3 협의회 합산 정합성 · #4 페이지 width 정확성 · #5 추세선 hover slice · #6 도넛 백분율 합 = 100% · #7 필터 적용 — region · #8 필터 적용 — type / subject / program / step / search · #9 카드 점프 + 활성 필터 칩 · #10 펼친 카드 raw 합산 · #10-1 센터별 비교표 정합성 · #11 펼친 카드 위치 고정 · #12 슬라이더 드래그 (render 호출 0회) · #13 활성 필터 칩 × 동작 · #14 초기화 동작 (탭 유지) |
| L5 | 1건  | 앞선 모든 결과를 종합해 발행해도 되는 상태임을 확인                 | 종합 게이트 (발행 허용 판정)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

2. 검증 계층별 결과

| 계층                               | 판정   | 치명 | 근거                                                                                                                                                         |
|----------------------------------|------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| L1 · 데이터 자체 정합성 (0건/음수/무한대/행수)   | PASS | 0  | ✓ 0건 방어: rows=226801<br>✓ 음수 합계: sum_class_cn=1208028 sum_mtr_cn=723662<br>✓ 출고율 ∞ (class_cn=0 & mtr_cn>0): count=104575 of 226801<br>✓ 행수 일치: rows=226801 |
| L2 · DB 원본 vs 가공 CSV 합계 대조       | PASS | —  | 기대 대비 차이 → sum_class_cn 0 · sum_mtr_cn 0 · rows 0                                                                                                          |
| L3 · 화면 렌더 값 vs DB 합계 대조         | PASS | —  | 기대 대비 차이 → subjects 0 · shipments 0 · rows 0                                                                                                               |
| L4 · 화면 동작 AI 자동점검 (클릭·필터·펼침 시뮬) | PASS | —  | 15건 통과 / 0건 실패 · 소요 731초<br>15개 점검(1~14 + 10-1) 전부 pass — KPI-게이지·도넛·툴팁 수치가 SSOT/data.csv와 ±0건으로 일치하고, 필터·칩·점프·펼침·슬라이더·초기화 상호작용도 모두 명세대로 동작한다.             |
| L5 · 종합 게이트 (발행 허용 판정)           | PASS | 0  | 검증 통과                                                                                                                                                      |

읽는 법 — L1~L3은 숫자가 어긋나면 곧바로 발행을 막는 결정적 검증입니다. L4는 사람이 화면을 직접 눌러보는 대신 AI가 클릭·필터·드래그를 시뮬레이션해 화면 동작까지 확인하는 단계이고, L5는 앞선 결과를 모아 발행 여부를 최종 판정합니다.

3. 기대값 vs 실제값 대조 (L2 · L3)

| 항목    | 기대 (DB 원본) | 실제 (가공 CSV · L2) | 실제 (화면 렌더 · L3) | 일치 |
|-------|------------|------------------|-----------------|----|
| 등록과목수 | 1,208,028  | 1,208,028        | 1,208,028       | 일치 |

| 항목  | 기대 (DB 원본) | 실제 (가공 CSV · L2) | 실제 (화면 렌더 · L3) | 일치 |
|-----|------------|------------------|-----------------|----|
| 출고수 | 723,662    | 723,662          | 723,662         | 일치 |
| 행수  | 226,801    | 226,801          | 226,801         | 일치 |

화면 내부 상태 (정규 / 특강 분해)

| 구분 | 등록과목수     | 출고수     | 출고율    |
|----|-----------|---------|--------|
| 정규 | 774,797   | 719,697 | 92.89% |
| 특강 | 433,231   | 3,965   | 0.92%  |
| 합계 | 1,208,028 | 723,662 | 59.90% |

4. L4 화면 동작 자동점검 — 15건 통과 / 0건 실패

검증 대상 build/\_auto\_stage.html · headless chromium 1440×1200 · 소요 731초

| #  | 점검 항목                                            | 판정   | 확인 내용 및 기대값 대비 차이                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----|--------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | KPI 5종 합산 일치                                     | PASS | 연·월 필터를 전체로 켜 뒤 측정(기본 기간은 최신 1건이라 SSOT와 직접 비교 불가): 정규 등록과목 774,797 + 특강 등록과목 433,231 = 1,208,028 vs extract_meta.sum_class_cn 1,208,028; 정규 출고 719,697 + 특강 출고 3,965 = 723,662 vs sum_mtr_cn 723,662; 평균 출고율 표시 59.9% vs (723662/1208028)×100 = 59.904%; data-testid kpi-rows-value 226,801 vs data.csv 226,801행<br>차이: subjects 0 · shipments 0 · rate_pp -0.0044 · rows 0                                                  |
| 2  | KPI 전월 대비 부호·수치                                  | PASS | 기간 202609(최신 ym) · 전월 202608. 전월 기대값은 연·월 필터를 풀고 prevYms만으로 집계. 정규 등록과목: 칩 "▲ +2.7%" vs 계산 +2.73% (15,776/15,357)   정규 출고: 칩 "▼ -86.8%" vs -86.80% (1,681/12,735)   특강 등록과목: 칩 "▼ -9.7%" vs -9.75% (9,083/10,064)   특강 출고: 칩 "▼ -71.8%" vs -71.79% (22/78)   평균 출고율: 칩 "▼ -86.4%" vs -86.41% (6.85%/50.40%). 5개 모두 부호 일치 + 오차 ≤0.05%p<br>차이: 정규 등록과목 -0.0284 · 정규 출고 0.0002 · 특강 등록과목 0.0476 · 특강 출고 -0.0051 · 평균 출고율 0.0083 |
| 3  | 협의회 합산 정합성                                       | PASS | 협의회 요약 카드에서 "호남" 행 = 등록과목수 87 / 출고수 19. region 필터를 호남으로 적용한 뒤 KPI 총 과목 87 / 총 출고 19, data.csv 동일 필터 재집계 87 / 19 — 3자 완전 일치<br>차이: subjects 0 · shipments 0 · csv_subjects 0 · csv_shipments 0                                                                                                                                                                                                                                |
| 4  | 게이지 width 정확성                                    | PASS | 협의회 요약 카드 상위 3행의 bar-fill style.width vs min(100, 같은 행 출고율 텍스트) — 호남: 21.8% → width 21.8%   수도권동부: 11.9% → 11.9%   부울: 11.5% → 11.5%. 3행 모두 오차 0.0%p<br>차이: row1_호남 0 · row2_수도권동부 0 · row3_부울 0                                                                                                                                                                                                                             |
| 5  | 추세선 hover slice                                  | PASS | 엣지 체크를 피해 중앙 인덱스 rect 5/9(202605)을 scrollToView 후 hover — 툴팁 ym 2026.05(rect idx 4, 대상과 동일), 과목수 24,859 / 출고수 12,279 / 출고율 49.4%, data.csv 동일 조건(트렌드는 month 제외·year 등 적용) 합산 24,859 / 12,279 / 49.39%<br>차이: subjects 0 · shipments 0 · rate_pp 0.0054 · idx_gap 0                                                                                                                                                           |
| 6  | 도넛 백분율 합 = 100%                                  | PASS | 프로그램별 탭 도넛 2종 — 과학 vs 수학 점유율: 52.2% + 47.8% = 100.0%   정규 vs 특강 점유율: 63.5% + 36.5% = 100.0%. 두 도넛 모두 합 100.0%<br>차이: 과학_vs_수학 0 · 정규_vs_특강 0                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 7  | 필터 적용 — region                                   | PASS | 실제 UI 경로(필터 FAB → 시트 열기 → 협의회 드롭다운 → 전체 해제 → "호남" 체크 → 적용)로 조작. 헤더에 [협의회 호남 x] 칩 표시, KPI 87/19 = data.csv 동일 필터 재집계 87/19, 협의회 요약 카드 9행 → 1행(호남), 프로그램 요약 8행 재구성, 트렌드 차트 data-trend 값 갱신 확인<br>차이: subjects 0 · shipments 0 · kpi_changed 1                                                                                                                                                                                  |
| 8  | 필터 적용 — type / subject / program / step / search | PASS | 각 필터를 fullReset 후 1회씩 시트 UI로 토글, 매번 활성 칩 + KPI + 시각 갱신 확인. type="정규" 칩[유형 정규] KPI 15,776/1,681 = CSV 15,776/1,681   subject="과학" 칩[과목 과학] 12,629/1,064 = 12,629/1,064   program="기타" 칩[프로그램 기타] 8,764/0 = 8,764/0   step="중등(단계없음)" 칩[단계 중등(단계없음)] 8,553/135 = 8,553/135   search="인천송" 칩[센터검색 인천송] 1,514/21 = 1,514/21. 5건 모두 ±0건, #tabContent 갱신 확인<br>차이: type 0 · subject 0 · program 0 · step 0 · search 0              |
| 9  | 카드 점프 + 활성 필터 칩                                  | PASS | 종합 탭 협의회 요약 카드의 "호남" 행 클릭 → activeTab이 details로 전환, 헤더에 [협의회 호남 x] 칩 자동 표시, 센터별 탭 출고수 비교표 4행 · 협의회 컬럼 고유값 [호남] 하나뿐(비교표 행 집합에는 전년 전용 센터가 섞일 수 있어 행 수가 아니라 협의회 컬럼 값으로 판정)<br>차이: rows 4 · distinct_regions 1                                                                                                                                                                                                                   |
| 10 | 펼친 카드 raw 합산                                     | PASS | 프로그램별 탭 '프로그램 전체' 카드에서 "기타" 행 펼침 — 카드행 등록과목수 8,764 / 출고수 0, 펼친 패널 단계별 9행 합 8,764/0, 센터별 63행 합 8,764/0, data.csv 동일 조건 raw 합 8,764/0. 4자 일치(펼침 패널 컬럼은 li > div > div.grid > div > ul 로 한 단계 더 깊어 ul 순서로 접근)<br>차이: card_vs_stage_subjects 0 · card_vs_center_subjects 0 · card_vs_csv_subjects 0 · card_vs_stage_ships 0 · card_vs_center_ships 0 · card_vs_csv_ships 0                                                       |

| #    | 점검 항목                   | 판정   | 확인 내용 및 기대값 대비 차이                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------|-------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10-1 | 센터별 비교표 정합성             | PASS | 당월 2026년 9월 · 전년 202509 · 표시 86행. 임의 센터 3곳의 4그룹 당월/전년 셀을 data.csv와 대조 — "김해울하"(제경) 당월 [34,9,41,58] = CSV [34,9,41,58] · 전년 [0,0,0,0] = [0,0,0,0]   "강릉"(수도권동부) 당월 [10,0,43,0] = [10,0,43,0] · 전년 [4,0,42,0] = [4,0,42,0]   "진해"(제경) 당월 [1,0,8,26] = [1,0,8,26] · 전년 [7,0,10,16] = [7,0,10,16].<br>합계 행 당월 [454,182,695,369] = 표시 행 합 [454,182,695,369], 전년 [4425,1345,7871,2595] = [4425,1345,7871,2595]. '증가 항목 수' 헤더 클릭 1회 → ▼(값 내림차순), 2회 → ▲(오름차순)로 방향·화살표 동기<br>차이: cell_delta 0 · total_delta 0 · rows 86 |
| 11   | 펼친 카드 위치 고정             | PASS | fullReset으로 앞 항목의 펼침 상태를 제거한 뒤, type='정규' 적용 후에도 남는 "prog:Askwhy"를 펼침. 필터 변경 후 목록 13/22행 → 11/18행으로 정렬이 재계산되며 top 1700 → 1523으로 이동(출고율 내림차순 재정렬에 따른 정상 변동). 펼침 상태 유지=true, top 좌표 음수 아님<br>차이: top_before 1700 · top_after 1523 · negative 0                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 12   | 슬라이더 드래그 (render 호출 0회) | PASS | 임계치 전환이 실제로 일어나는 기간을 CSV로 사전 선별(202608, [80,90) 구간 센터 8개)해 적용한 뒤 이상 징후 탭에서 측정. minRateSlider(range 50~95, 시작 90)에 감소 방향으로 input 10회 dispatch → 마이크로태스크 flush 후 #tabContent childList 재렌더 0회, 슬라이더 노드 동일성 유지, 라벨 90 → 80 · thresholds.minRate=80 반영. 이어서 change 1회 dispatch → 재렌더 정확히 1회, 슬라이더 노드 교체됨. 보조: 헤더 미달 카운트 칩 75건 → 67건, 카드 수 103 → 95로 임계치 반영 확인(측정 후 minRate 90으로 원복)<br>차이: render_on_input 0 · render_on_change 1 · threshold 80                                                                    |
| 13   | 활성 필터 칩 × 동작            | PASS | 7번과 같은 경로로 [협의회 호남 ×] 칩 생성(KPI 87/19) → 칩의 × 클릭. 헤더에서 region 칩 사라지고 기본 기간 칩(year, month)만 남음. 시트를 다시 열어 확인 시 협의회 요약 트리거가 "전체"이고 체크박스 10/10 전체 선택으로 동기화. KPI 24,859/1,703으로 복귀(적용 전 기준 24,859/1,703, CSV 재집계 24,859/1,703)<br>차이: subjects 0 · shipments 0                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 14   | 초기화 동작 (탭 유지)           | PASS | 프로그램 카드 1개를 펼치고 region-search 필터를 건 뒤 alerts 탭으로 이동해 헤더 ☒ 클릭. 칩 [year, month, region, search] → [year, month]로 사용자 추가 필터 칩만 제거(resetAll이 기본 기간 칩을 다시 세팅하는 것은 설계상 정상), activeTab은 alerts 그대로 유지, 펼친 카드 0개, KPI 24,859/1,703으로 초기값 복귀 · KPI 5장 표시값 전부 초기값과 동일<br>차이: subjects 0 · shipments 0 · expanded_left 0                                                                                                                                                                                                   |

특이사항 (결함 아님 — 설계대로 동작 확인)

▲ 점검 메모

#10-1이 1차 측정에서 fail로 나온 원인은 대시보드가 아니라 검증 스크립트의 컬럼 인덱싱이었다. 센터별 비교표는 4그룹 × (전년·당월·증감) 3열 구조라 당월 셀은 td[3+3i](3,6,9,12)인데 td[4+3i](4,7,10,13)의 '증감' %셀을 당월로 읽어, 값이 100(%)으로 뭉치고 합계 비교가 7939.3 같은 소수로 어긋났다. 인덱스를 보정한 뒤 센터 3곳의 당월·전년 4그룹 셀, 합계 행, 정렬 토글이 모두 일치해 pass. 그 외 항목은 1차에 그대로 통과했다. 참고: #2 평균 출고율 KPI의 전월 칩(-86.4%)은 출고율 비율의 변화율이며 최신 ym(202609)이 아직 출고가 차지 않은 달이라 정상 범위의 값이다.

| 구분                          | 내용                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 자동 보정된 항목 (corrected_items) | "10-1"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 신규 학습 함정 (new_traps)        | {"key":"shipcmp_group_col_triplet_offset","item_ids":["10-1"],"guide_text":"**#10-1 센터별 비교표 당월 컬럼 인덱스** — 비교표는 협의회·센터명(td0·td1) 뒤에 4그룹 × (전년/당월/증감) 3열이 이어진다. 당월은 `td[3+3i]`(3,6,9,12), 전년은 `td[2+3i]`(2,5,8,11)이고 `td[4+3i]`는 증감(%) 셀이다. 당월을 한 칸 밑어 읽으면 모든 값이 100(%)으로 뭉치고 합계 비교가 소수로 어긋나 오탐 fail이 난다.tfoot도 같은 배치(앞 2칸이 빈칸·합계)이므로 본문과 인덱스가 같다.", "evidence":"1차 측정에서 당월을 td[4,7,10,13]으로 읽어 김해울하 당월이 [100,100,100,100](실제 [34,9,41,58]), 합계 비교가 7939.3 등으로 나와 fail. 인덱스만 3,6,9,12로 고치자 86행 전체와 합계·전년까지 완전 일치."} |

5. 파이프라인 실행 이력

| 단계                      | 상태      | exit      | 소요      | 구간                                        |
|-------------------------|---------|-----------|---------|-------------------------------------------|
| 01_schedule_gate        | 완료      | 0         | 0.2 초   | 2026-09-08 08:30:02 → 2026-09-08 08:30:03 |
| 02_db_extractor         | 완료      | 0         | 199.5 초 | 2026-09-08 08:30:03 → 2026-09-08 08:33:22 |
| 03_data_archiver        | 완료      | 0         | 0.3 초   | 2026-09-08 08:33:22 → 2026-09-08 08:33:22 |
| 04_dashboard_builder    | 완료      | 0         | 1.2 초   | 2026-09-08 08:33:22 → 2026-09-08 08:33:24 |
| 05_integrity_verifier   | 완료      | 0         | 743.7 초 | 2026-09-08 08:33:24 → 2026-09-08 08:45:47 |
| 06_publish_gateway      | 완료      | 0         | 11.5 초  | 2026-09-08 08:45:47 → 2026-09-08 08:45:59 |
| 07_propagation_waiter   | 완료      | 0         | 1 초     | 2026-09-08 08:45:59 → 2026-09-08 08:46:00 |
| 07b_verification_report | running | undefined | 0 초     | 2026-09-08 08:46:00 →                     |

**발행 결과** — commit 7a9ce56 · 31.3 MB

대시보드: [https://jjchang999-dotcom.github.io/tes1/wm-fc-dashboard/wm\\_fc\\_desh.html](https://jjchang999-dotcom.github.io/tes1/wm-fc-dashboard/wm_fc_desh.html)

본 보고서는 `data/runs/20260908-0830/verification_report.json` · `14_visual_report.json` 을 원본으로 자동 생성됐습니다 ( `src/verification_pdf.js` ). 원본 JSON과 내용이 다르면 JSON이 정본입니다.

SQL `config/sql/v4_kpi.sql` · hash 545385e7ca2f